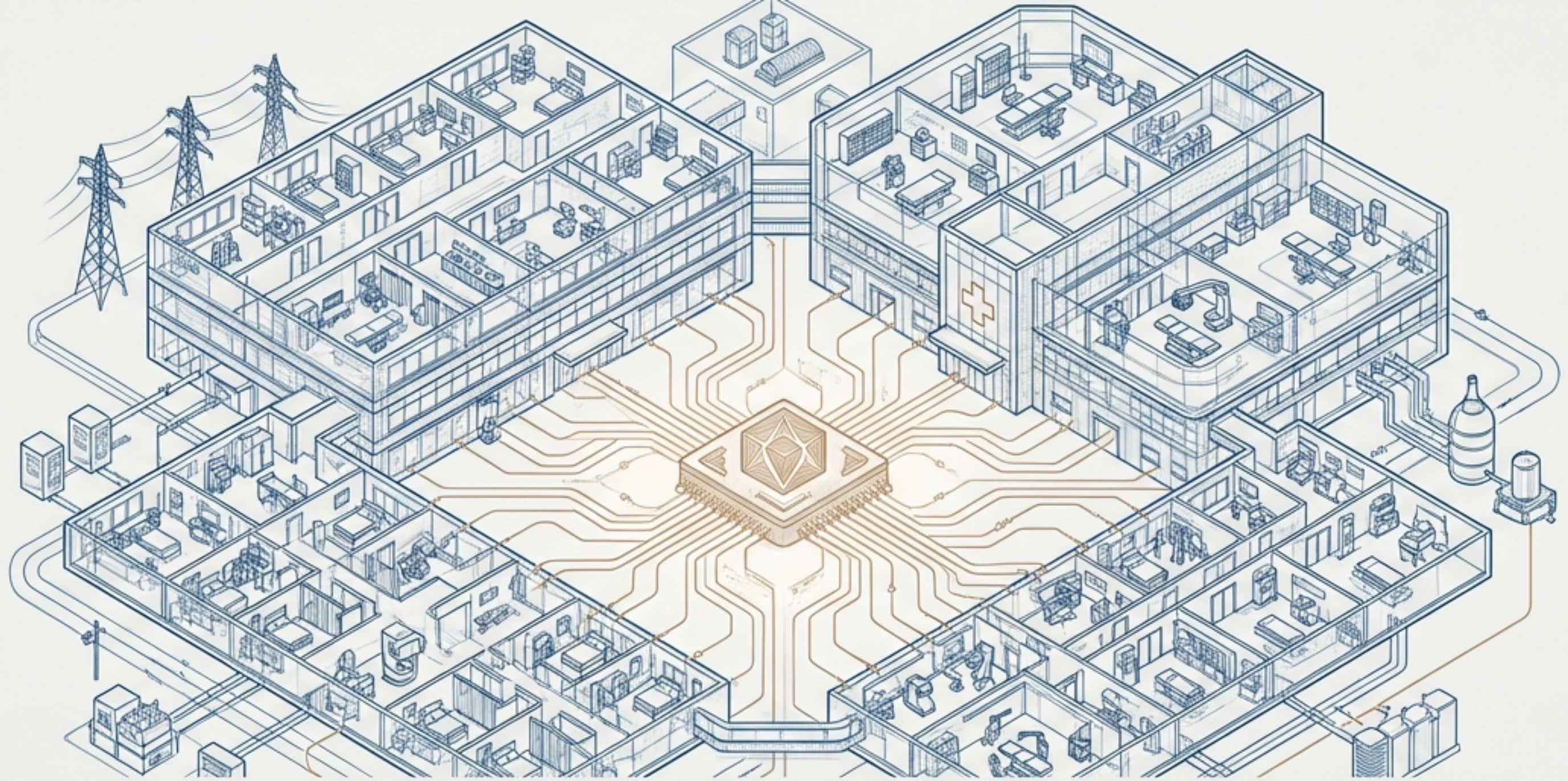
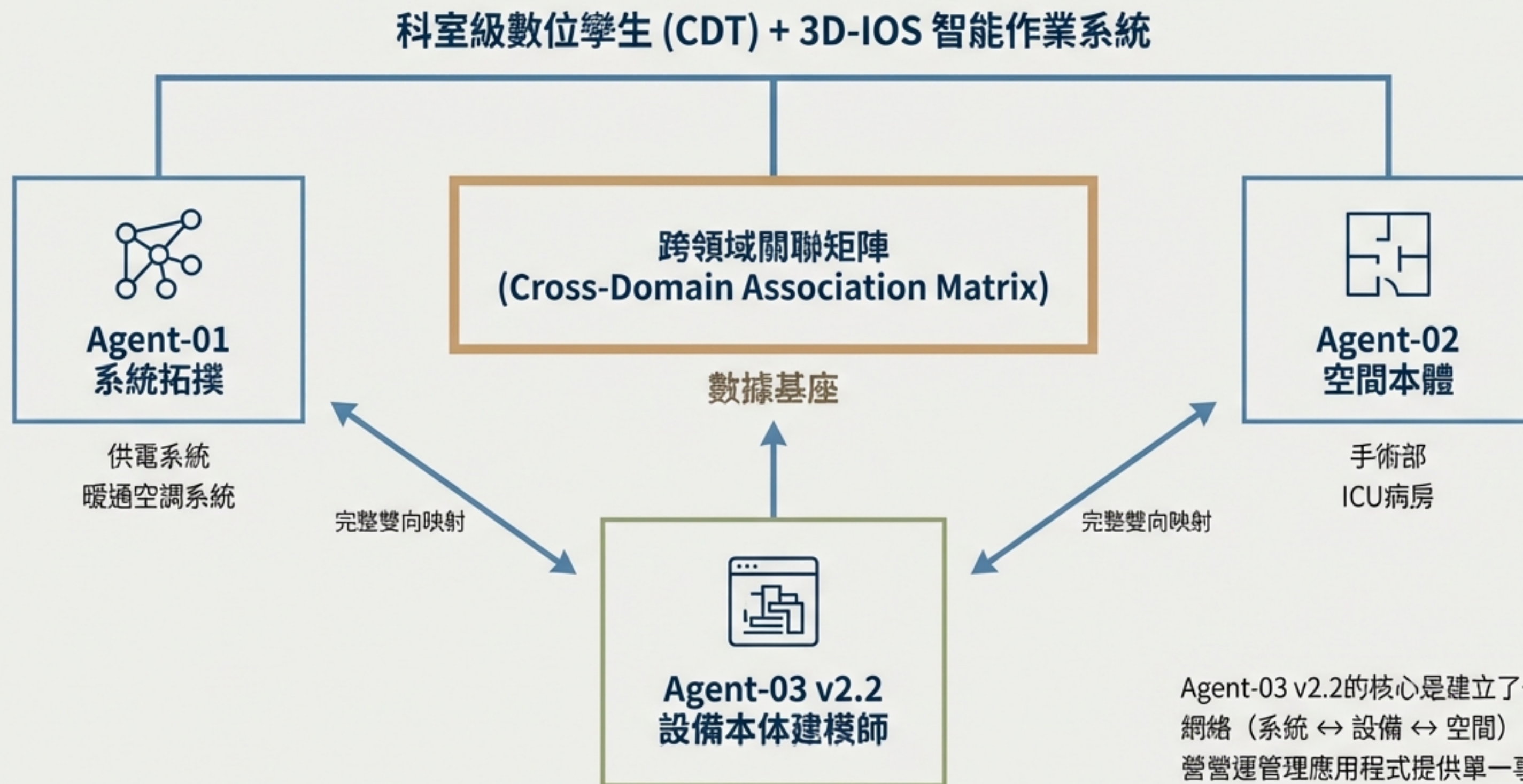




Agent-03 v2.2: 构建醫院數位孿生的核心架構

從設備本體模型到跨領域整合中樞的演進

終極架構：一個整合式的數位神經中樞



角色演進：從深度專家到系統架構師的躍升

v2.1：智能設備模型 (Intelligent Equipment Model)



- 深入的單體設備知識
- 精細的健康度與故障診斷
- 標準化的維運SOP

定位：業界領先的設備資產「百科全書」。

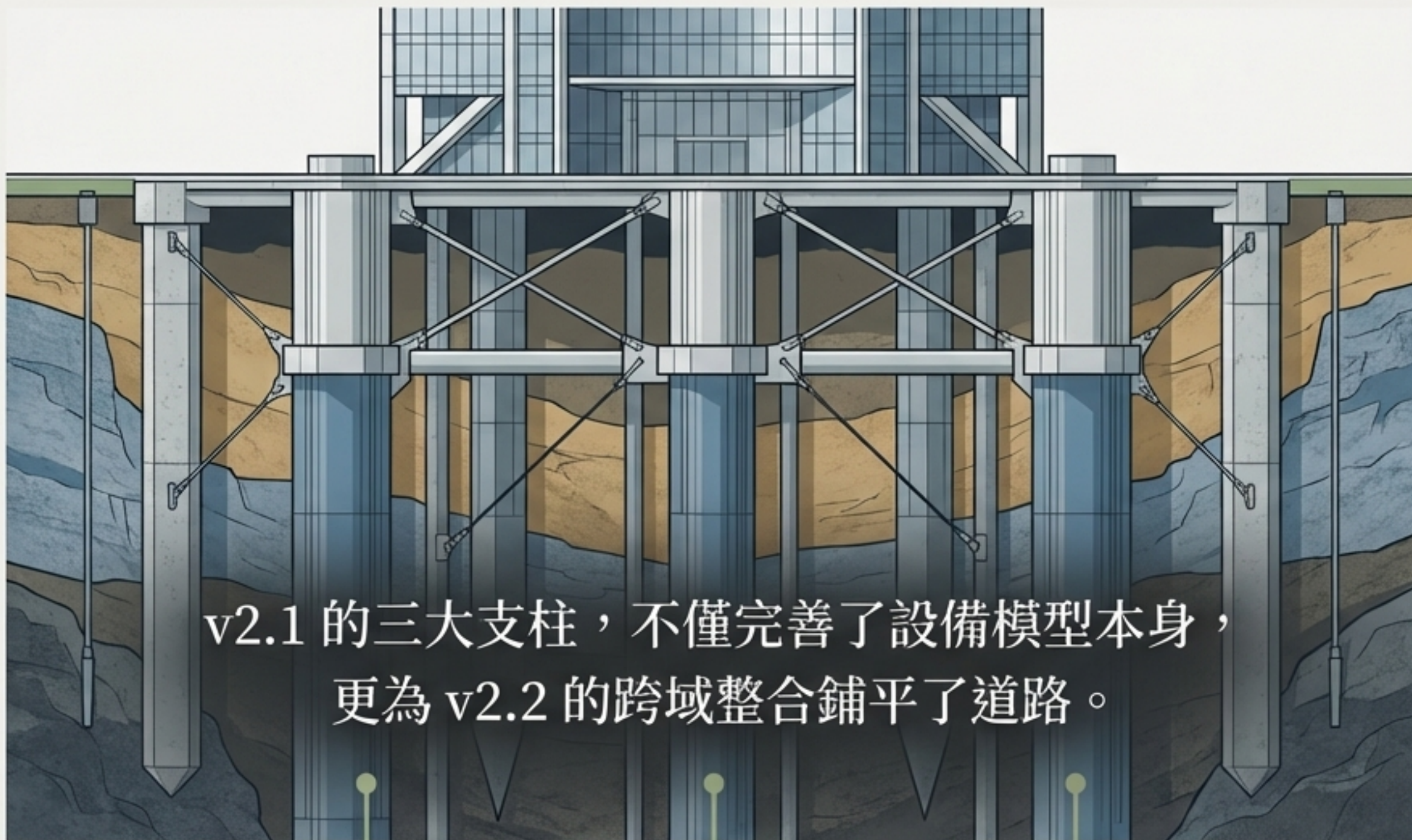
v2.2：整合式系統架構師 (Integrated System Architect)



- **深度兼容** Agent-01（系統）與 Agent-02（空間）
- 建立**跨領域關聯矩陣**
- 賦能**科室級營運場景**

定位：驅動數位孿生的「數據中樞與協調者」。

實現此宏圖：我們先打造了業界最全面的設備本體基礎 (v2.1)



v2.1 的三大支柱，不僅完善了設備模型本身，
更為 v2.2 的跨域整合鋪平了道路。

支柱一：標準化與互操作性

支柱二：深度領域知識與智慧

支柱三：智慧化運維賦能

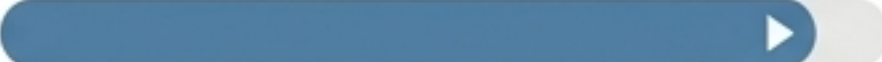
支柱一：奠定標準化與互操作性的基石

確保模型能夠在數位化生態系統中無縫溝通



eClass 國際標準映射

成功映射 **123 種** 核心設備類類型，覆蓋暖通、電氣、醫療氣體、消防及垂直交通等所有關鍵領域。



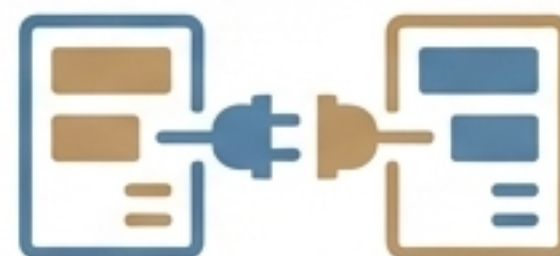
標準化程度從 **70%** 提升至 **95%**。



IFC/BIM 標準映射

建立與建築資訊模型（BIM）的原生連接，支持從設計、施工到運維的全生命週期數據整合。

價值：實現「BIM 集成支持」。



設備接口規範

統一數據交換格式與接口定義，簡化與第三方系統的對接。

價值：提升「設計協調」效率。

支柱二 (A)：植入深度醫療領域知識

超越通用模型，理解醫院的獨特需求與複雜性

醫療氣體系統深化

精細建模醫院生命線系統，例如：氧氣系統實現 **4 級層級建模**（氣源 → 一級減壓 → 二級減壓 → 終端）。
完整覆蓋負壓吸引、笑氣及麻醉廢氣排放系統。

醫療氣體系統完整性從 **65% 提升至 92%**。

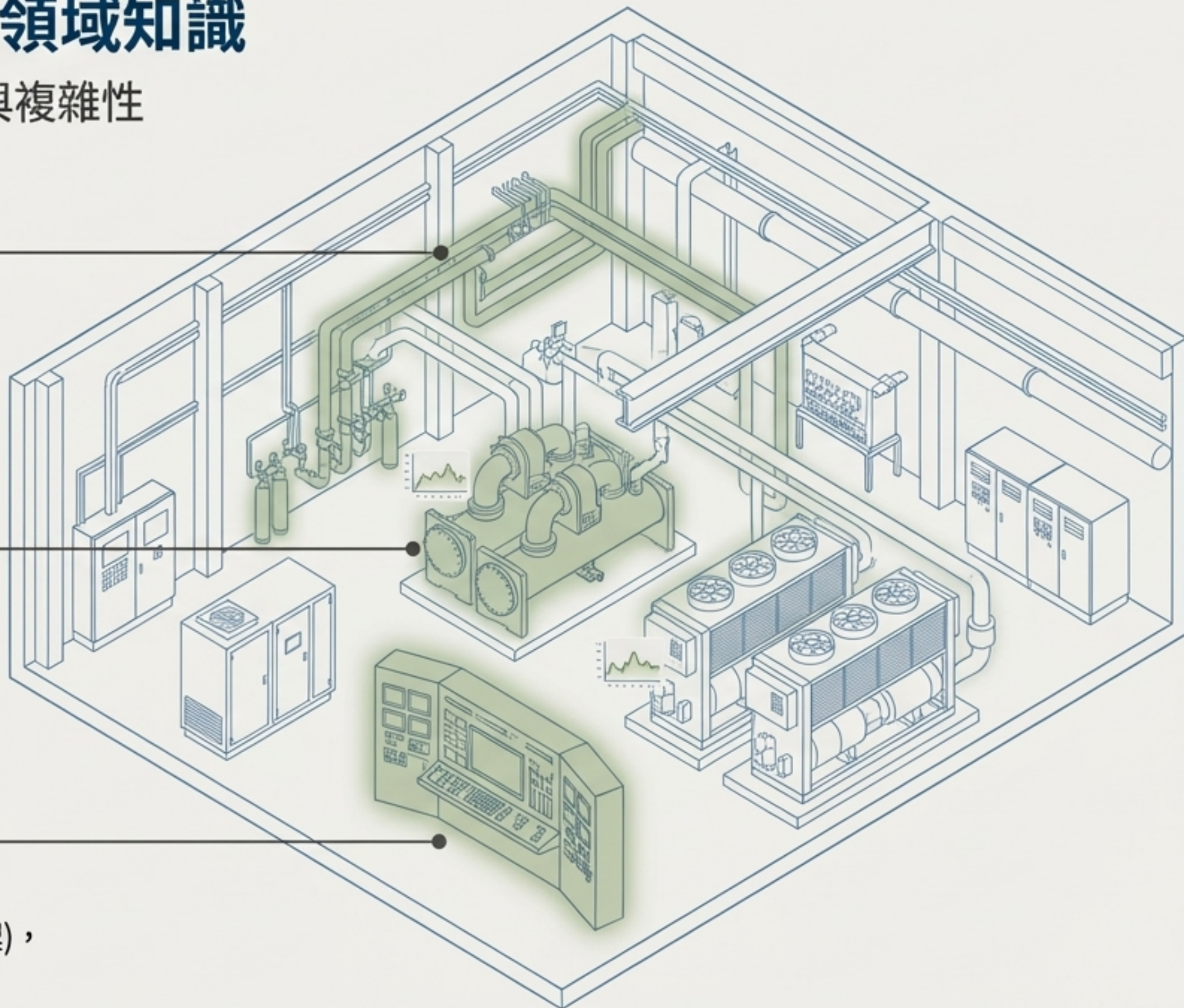
參數告警閾值完善

為核心設備建立精細的性能監控閾值體系。
離心冷水機組：定義 **25+** 關鍵參數。
潔淨空調機組：定義 **20+** 關鍵參數。

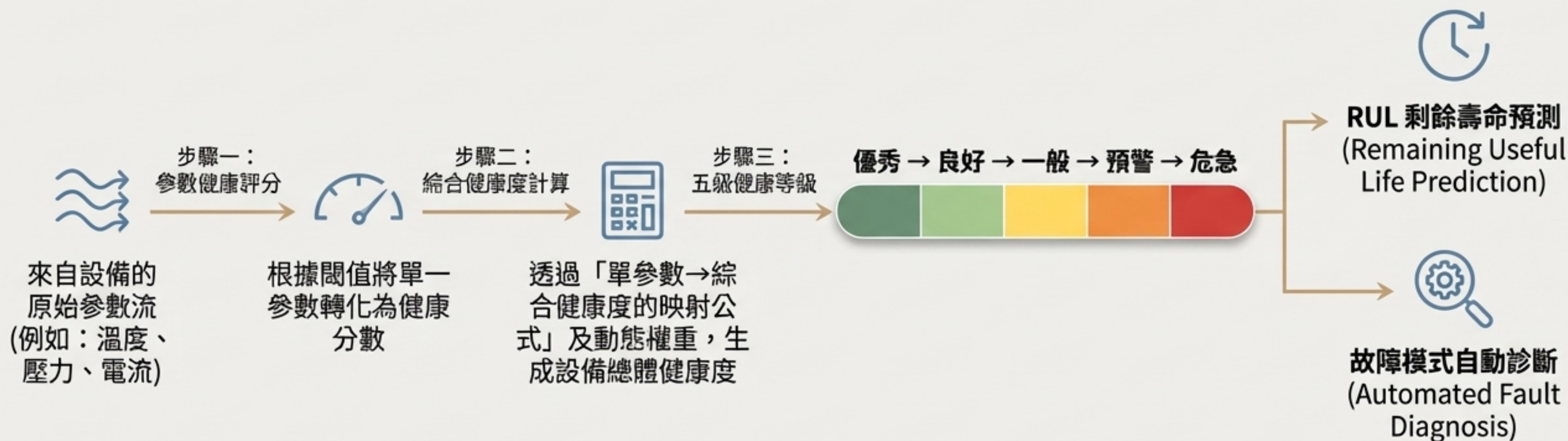
核心參數完整性從 **75% 提升至 90%**。

醫療建築分級告警細化

將 `LIFE\_SAFETY` (生命安全) 級別告警進一步細分為
`IMMEDIATE` (立即響應) 和 `SCHEDULED` (計劃處理)，
確保資源精準投放，並建立明確的響應時間與通知鏈。



支柱二（B）：打造設備健康度評估的智慧核心



關鍵特性

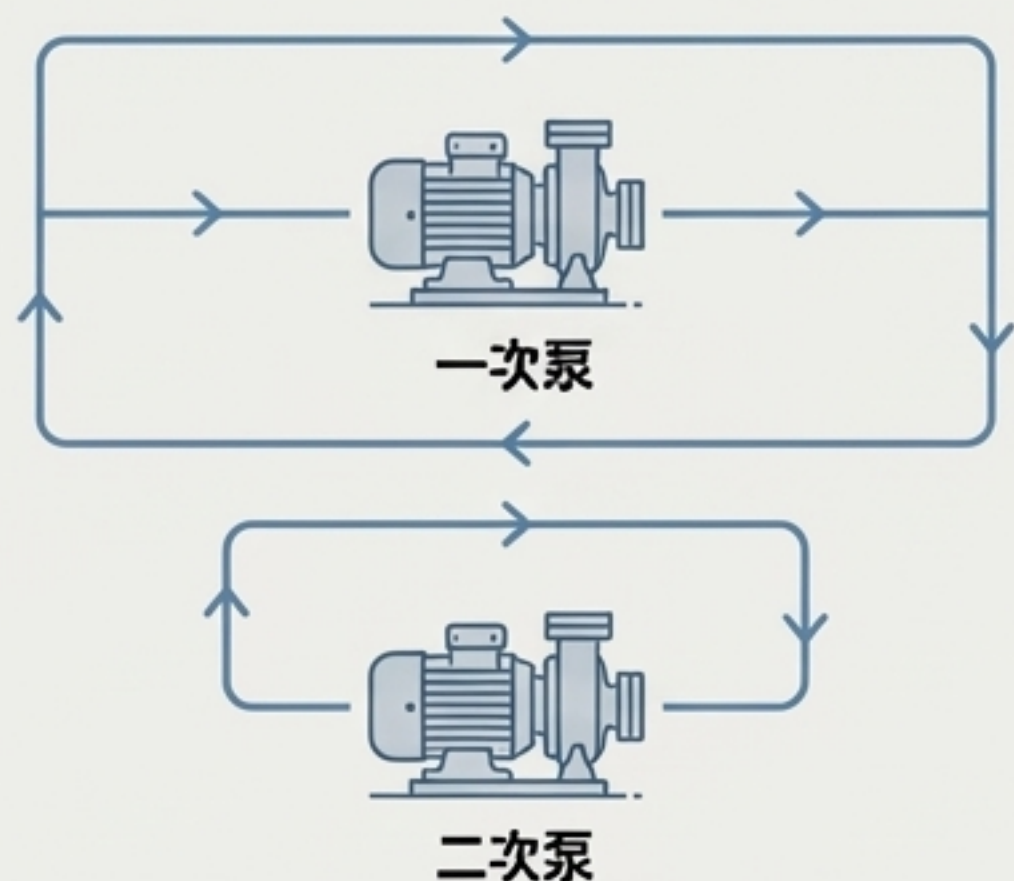
- **健康度衰減預警**：提供 24 小時 / 7 天 / 30 天多窗口監測，對健康度快速惡化趨勢自動告警。
- **醫療建築特殊規則**：對 LIFE_SAFETY 級別設備採用更嚴格的評估模型。

支柱二 (C)：賦予模型「功能」與「情境」的動態智慧

「設備『在哪裡用』比『是什麼』更重要。」

功能/職能定義 (Functional Context)

為設備定義其在系統中的主要功能、運行環境和關鍵性場景。



同樣是水泵，作為「一次泵」和「二次泵」的功能與重要性截然不同，因此應採用不同的維護策略與健康度權重。

動態權重調整機制 (Dynamic Weight Adjustment)

健康度計算不再是靜態的，而是根據實際營運情境動態調整參數權重，使評估更精準。

Importance 



Visual A (Summer)

季節性權重：冷水機組在夏季的權重遠高於冬季。



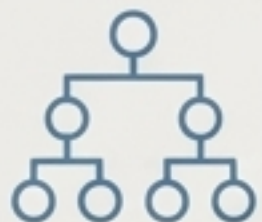
Visual B (Winter)

季節性權重：冷水機組在冬季的權重較低。

- 負載狀態權重：設備在高負荷運行時，特定參數的權重更高。
- 設備年齡權重：老舊設備的振動、溫度等老化相關參數權重增加。

支柱三：全面賦能智慧化運營與維護 (O&M)

將數據洞察轉化為標準化、可執行的工作流程



故障診斷決策樹 (Fault Diagnosis Tree)

內置 3 個冷水機組和 2 個潔淨空調主要故障場景的專家診斷流程，指導技術人員快速定位根因。

預期運維效率從 88% 提升至 95%。



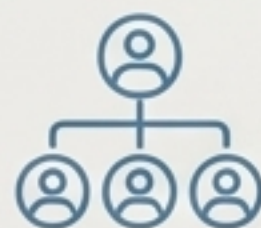
維護維修SOP (Maintenance & Repair SOPs)

提供完整的操作步驟模板，包含工具、材料、個人防護裝備 (PPE) 清單及質量驗收標準。涵蓋從日常維護（如：油過濾器更換）到大修的完整流程。



備品備件管理 (Spare Parts Management)

建立基於 ABC 分類法的庫存策略，整合需求預測模型，優化備件成本與可用性。提供典型設備（如：冷機軸承）的標準備件清單。



所有者/負責部門維度 (Ownership & Department)

明確設備的管理職責歸屬（物業 vs. 醫工部 vs. 廠家），關聯服務等級協議 (SLA)，確保問題能被快速指派和解決。

價值實現：跨領域關聯矩陣的實戰威力

查詢場景 (Posing a Query)

空間

ICU-01病房

系統

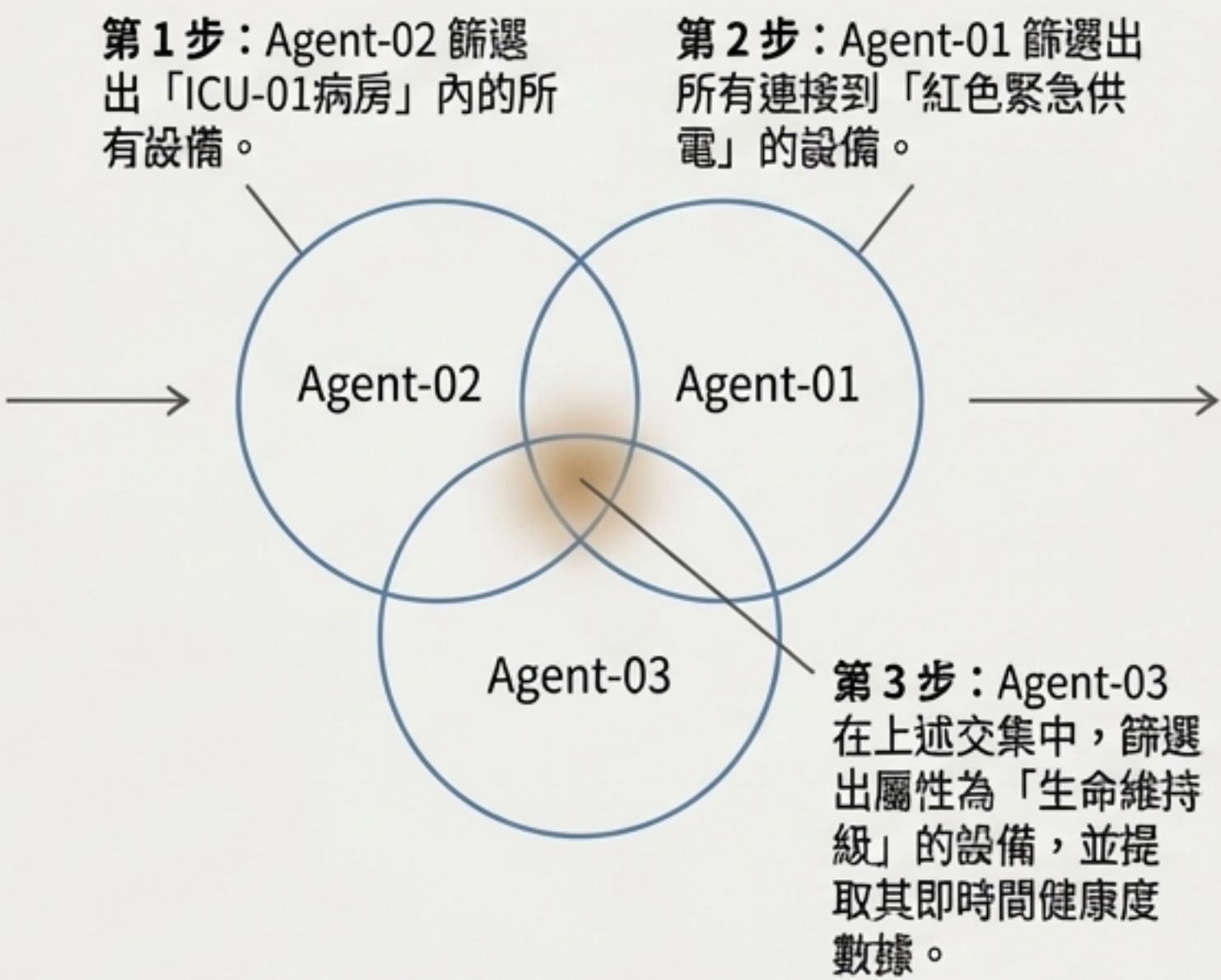
紅色緊急供電

設備

生命維持級

「我需要立即知道，『ICU-01病房』（空間）內，所有連接到『紅色緊急供電』（系統）的『生命維持級』（設備）設備有哪些，並顯示它們當前的健康狀態。」

矩陣如何工作 (How the Matrix Works)



查詢結果 (Query Result)

設備名稱	健康度
呼吸機 #123	良好
生命體徵監護儀 #456	優秀
輸液泵 #789	預警

這種過去需要多部門人工協調數小時才能完成的查詢，現在可以在幾秒鐘內完成，極大提升了應急響應能力與營運安全性。

賦能未來醫院：解鎖四大核心營運能力



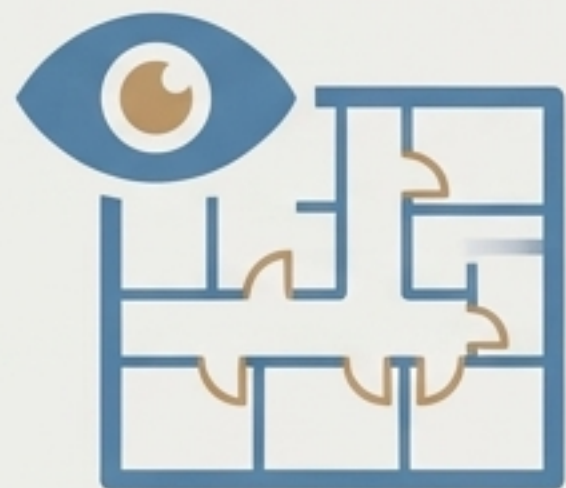
預測性維護 (Predictive Maintenance)

基於設備健康度模型與 RUL 預測，從「被動修復」轉向「主動預防」，最大化設備正常運行時間，降低意外停機風險。



能效優化 (Energy Efficiency Optimization)

透過系統與設備的關聯分析，識別能源浪費點，提供基於實際負載和營運模式的節能策略，降低醫院營運成本。



科室級營運可視化 (Department-level Visibility)

為科室主任提供其管轄範圍內所關鍵資產（空間、系統、設備）的統一視圖，實現精細化的資源調度與風險管理。



資產全生命週期管理 (Full Asset Lifecycle)

打通從 BIM 設計、採購、安裝、運維到報廢的數據鏈，實現資產價值的最大化和和管理成本的最小化。

我們的旅程與目的地



1.

打造堅實基礎 (v2.1)

我們建立了業界領先的設備本體模型：它**標準化**，具備**深度領域知識**，並**賦能智慧運維**。這是一個無與倫比的設備資產「大腦」。

2.

構建整合中樞 (v2.2)

我們將這個「大腦」進化為一個「系統架構師」，使其能夠與系統拓撲 (Agent-01) 和空間本體 (Agent-02) 進行**雙向溝通與協調**。

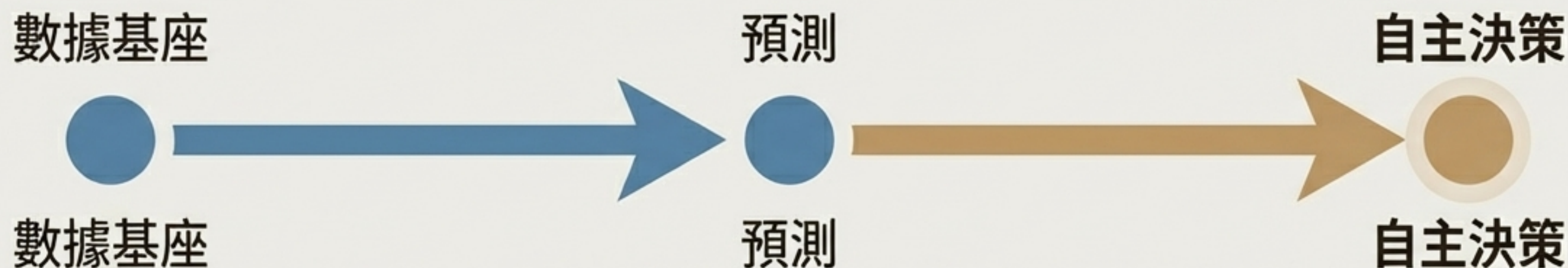
3.

釋放數據潛能 (最終成果)

最終，我們交付了一個強大的**數據基座**，它構成了醫院數位孿生的核心。這為實現更安全、更高效、更智慧的醫院營運提供了無限可能。

下一步：從數據基座到自主決策

Agent-03 的演進路線



Agent-03 v2.2 奠定了堅實的基礎。我們的下一步演進將聚焦於引入更高級的機器學習模型，使系統不僅能「預測」，更能「推薦」甚至「自主執行」最佳的營運決策，最終實現一個能自我優化的智慧醫院基礎設施。